Gleichungen & Terme – Lösungen

Lösungen in Blau

Teil 1 · Grundlagen

1 Umformungsschritte ergänzen

Schreibe neben die Pfeile, was auf beiden Seiten gerechnet wird.

$$3(3x - 4) = 3x + 6$$
$$9x - 12 = 3x + 6$$
$$\underline{-3x} \qquad\qquad \underline{-3x}$$
$$6x - 12 = 6$$
$$\underline{+12} \qquad\qquad \underline{+12}$$
$$6x = 18$$
$$\underline{:6} \qquad\qquad \underline{:6}$$
$$x = 3$$

$$3(2x + 8) = 3(x + 11)$$
$$\underline{:3} \qquad\qquad \underline{:3}$$
$$2x + 8 = x + 11$$
$$\underline{-x} \qquad\qquad \underline{-x}$$
$$x + 8 = 11$$
$$\underline{-8} \qquad\qquad \underline{-8}$$
$$x = 3$$

2 Gleichungen mit Klammern lösen

Löse die Gleichungen. Rechne im Heft und notiere hier nur die Lösung.

a $4(x + 3) = 2(x + 9)$
$x =$ 3

b $5(x - 2) = 3(x + 4)$
$x =$ 11

c $25 - (3x + 4) = 2x + 6$
$x =$ 3

d $40 - (x + 5) = 9 + (x + 6)$
$x =$ 10

e $50 - 4(x + 2) = 2x + 6$
$x =$ 6

f $8(x + 1) - 7(x + 2) = 0$
$x =$ 6

g $2(3x - 1) = 4(x + 2)$
$x =$ 5

h $2(x + 9) - 5(x + 3) = 0$
$x =$ 1

i $3(x - 4) + 2x = x + 4$
$x =$ 4

j $9(x + 1) - 7(x + 2) = 0$
$x =$ 2,5

k $3(4x + 1) - 5(2x - 1) = 20$
$x =$ 6

l $12 - 2(x - 3) = 3(x + 1)$
$x =$ 3

3 Gleiche Lösung?

Vier dieser Gleichungen haben dieselbe Lösung. Welche nicht? Kreise sie ein.

$5x + 2 = 3x + 8$ | $4x - 3 = x + 6$ | $7x - 1 = 20$ | $3x = 6$ | $x = 3$

Antwort: 3x = 6 (Lösung x = 2, alle anderen x = 3)

Schreibe selbst drei verschiedene Gleichungen mit der Lösung **x = 4**.

z. B. 2x = 8

z. B. x + 5 = 9

z. B. 3(x − 1) = 9

4 Klammern auflösen

Schreibe die Terme ohne Klammern.

a	$4x(2y + 3)$	=	$8xy + 12x$
b	$(2x + 7y) \cdot 3$	=	$6x + 21y$
c	$5x(2x + 3)$	=	$10x^2 + 15x$
d	$3y(4x + 2y)$	=	$12xy + 6y^2$
e	$2xy(5x + 3y)$	=	$10x^2y + 6xy^2$
f	$6x(x - 2y)$	=	$6x^2 - 12xy$

5 Zwei Klammern multiplizieren

Multipliziere aus und fasse zusammen, wo möglich.

a	$(2x + 3y)(4x + 5)$	=	$8x^2 + 12xy + 10x + 15y$
b	$(x + 6)(x - 2)$	=	$x^2 + 4x - 12$
c	$(2x + 5)(3x - 1)$	=	$6x^2 + 13x - 5$
d	$(5x + 3)^2$	=	$25x^2 + 30x + 9$
e	$(4x + 3y)^2$	=	$16x^2 + 24xy + 9y^2$
f	$(a - 4)(a + 4)$	=	$a^2 - 16$
g	$(6xy + 3)^2$	=	$36x^2y^2 + 36xy + 9$
h	$(3xy + 4x)(3xy + 2y)$	=	$9x^2y^2 + 12x^2y + 6xy^2 + 8xy$

6 Fehler finden

Jede Rechnung enthält einen Fehler. Finde ihn und schreibe das richtige Ergebnis auf.

a	$3(x + 4) = 3x + 4$	$3x + 12$
b	$(x + 5)^2 = x^2 + 25$	$x^2 + 10x + 25$
c	$-2(x - 3) = -2x - 6$	$-2x + 6$
d	$2x \cdot 4x = 8x$	$8x^2$

Teil 2 · Vertiefung

7 Produkte vereinfachen

a	$4a \cdot 3b \cdot a \cdot 2b$	=	$24a^2b^2$
b	$6x \cdot 0{,}5y \cdot 0{,}2x$	=	$0{,}6x^2y$
c	$a^2 \cdot b \cdot 3a \cdot 2b^2$	=	$6a^3b^3$
d	$2x \cdot 5y \cdot 3z \cdot x$	=	$30x^2yz$

8 Formeln umstellen

Stelle jede Formel nach den angegebenen Variablen um.

a	$s = v \cdot t$ (Weg)	$v =$ $s : t$	$t =$ $s : v$
b	$U = a + b + c$ (Dreieck)	$c =$ $U - a - b$	$a =$ $U - b - c$
c	$A = a \cdot b : 2$ (rechtw. Dreieck)	$a =$ $2A : b$	$b =$ $2A : a$
d	$V = a \cdot b \cdot c$ (Quader)	$c =$ $V : (a \cdot b)$	$a =$ $V : (b \cdot c)$

9 Zahlenrätsel

Schreibe zu jedem Rätsel eine Gleichung und löse sie.

a Wenn ich zu einer Zahl 15 addiere, erhalte ich ihr Vierfaches.

Gleichung: $x + 15 = 4x$ Lösung: 5

b Das Doppelte einer Zahl, vermindert um 7, ist gleich gross wie die Zahl plus 9.

Gleichung: $2x - 7 = x + 9$ Lösung: 16

c Ich addiere 4 zu einer Zahl und verdreifache das Ergebnis. Das gibt gleich viel wie 20 minus die Zahl.

Gleichung: $3(x + 4) = 20 - x$ Lösung: 2

d Ziehe ich vom Fünffachen einer Zahl 9 ab, erhalte ich das Doppelte der Zahl plus 18.

Gleichung: $5x - 9 = 2x + 18$ Lösung: 9

10 Punkte im Spiel

Lea, Noah und Mia spielen ein Spiel. Noah hat **x** Punkte.

Runde 1: Mia hat dreimal so viele Punkte wie Noah. Lea hat 10 Punkte weniger als Mia.

	x = 10	x = 20	x = 30	Term
Noah	10	20	30	x
Mia	30	60	90	3x
Lea	20	50	80	3x − 10
Total	60	130	200	7x − 10

Runde 2: Lea hat 6 Punkte mehr als Noah. Mia hat doppelt so viele Punkte wie Lea.

	x = 10	x = 20	x = 30	Term
Noah	10	20	30	x
Lea	16	26	36	x + 6
Mia	32	52	72	2x + 12
Total	58	98	138	4x + 18

In Runde 2 haben alle zusammen 118 Punkte. Wie viele Punkte hat Noah?

Gleichung: 4x + 18 = 118 Noah hat 25 Punkte.

Teil 3 · Selbsttest

11 Löse Schritt für Schritt

Notiere links und rechts jeden Umformungsschritt.

a

	$7x - 0{,}3 = 3x + 1{,}7$	
$+ 0{,}3$		$+ 0{,}3$
	$7x = 3x + 2$	
$- 3x$		$- 3x$
	$4x = 2$	
$: 4$		$: 4$
	$x = 0{,}5$	

b

	$4 + 9x = 5x - 8$	
$- 4$		$- 4$
	$9x = 5x - 12$	
$- 5x$		$- 5x$
	$4x = -12$	
$: 4$		$: 4$
	$x = -3$	

c

	$x/3 - 1/2 = x/4$	
$\cdot 12$		$\cdot 12$
	$4x - 6 = 3x$	
$- 3x$		$- 3x$
	$x - 6 = 0$	
$+ 6$		$+ 6$
	$x = 6$	

d

	$(x + 4)^2 = (x + 2)(x + 7)$	
	$x^2 + 8x + 16 = x^2 + 9x + 14$	
$- x^2$		$- x^2$
	$8x + 16 = 9x + 14$	
$- 8x$		$- 8x$
	$16 = x + 14$	
$- 14$		$- 14$
	$x = 2$	

12 Textaufgaben

a Drei Klassen sammeln Altpapier. Klasse A sammelt doppelt so viel wie Klasse B. Klasse C sammelt 12 kg mehr als Klasse B. Zusammen sind es 252 kg. Wie viel sammelt jede Klasse?

Klasse B: x · Klasse A: $2x$ · Klasse C: $x + 12$

$2x + x + (x + 12) = 252 \rightarrow 4x + 12 = 252 \rightarrow 4x = 240 \rightarrow x = 60$

A: 120 kg · B: 60 kg · C: 72 kg

b Ein Rechteck ist 7 cm länger als breit. Sein Umfang beträgt 54 cm. Wie lang und wie breit ist es?

Breite: x · Länge: $x + 7$

$2(x + x + 7) = 54 \rightarrow 4x + 14 = 54 \rightarrow x = 10$

Breite 10 cm, Länge 17 cm

c Löse: $6(x - 2) = 4 + 2(x + 6)$

$6x - 12 = 2x + 16 \rightarrow 4x = 28 \rightarrow x = 7$